2.6) Circulation du vecteur champ électrique

Calculons la circulation élémentaire dC de $\vec{E}$, créé par une charge ponctuelle placée au point O, dans un déplacement élémentaire $\overrightarrow{dl}$

On définit la circulation du champ électrique d'un point A à un point B le long de la ligne C par :

$$C_{AB} = \int_A^B dC = \int_A^B \vec{E}.\overrightarrow{dl}$$

avec $\overrightarrow{dl}$ un déplacement élémentaire tangent à la courbe.

Le déplacement élémentaire en coordonnées sphériques vaut :

$$\overrightarrow{dl} = \overrightarrow{dOM} = dr\overrightarrow{u_r} + rd\theta\vec{u}_\theta + rsin\theta d\varphi\,\vec{u}_\varphi$$

La circulation élémentaire dC du champ $\vec{E}$ est calculée à partir du déplacement infinitésimal :

$$dC = \vec{E}.\overrightarrow{dl} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}\,\overrightarrow{u_r}\left(dr\overrightarrow{u_r} + rd\theta\vec{u}_\theta + rsin\theta d\varphi\,\vec{u}_\varphi\right) \Rightarrow dC = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}dr = -d\left(\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}\right)$$

$$\Rightarrow C_{AB} = \int_A^B dC = \int_A^B -d\left(\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}\right) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_A} - \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_B} = V(r_A) - V(r_B)$$

Remarque :

La circulation de $\vec{E}$ pour aller de A à B est indépendante du chemin suivi.

2.7) Travail de la force électrostatique appliquée à une charge ponctuelle

Soit une charge placée dans un champ électrostatique $\vec{E}$. La charge q est soumise à la force $\vec{F} = q\vec{E}$. Soit W le travail de cette force lorsque la charge se déplace de A à B :

$$W = \int_{AB} \vec{F}.\overrightarrow{d\ell} = q\int_{AB} \vec{E}.\overrightarrow{d\ell} = q\,C_{AB}$$

Or $\int_{AB} \vec{E}.\overrightarrow{d\ell} = V(A) - V(B)$ **et par suite** $W = q(V_A - V_B)$

Remarque

Le travail de la force électrostatique ne dépend pas du chemin suivi. Donc la force électrostatique est conservative.

2.8) Relation entre champ électrostatique et potentiel électrostatique

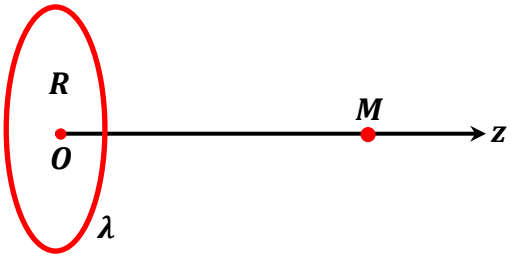
$$\vec{E} = -\overrightarrow{grad}\,V = -\vec{\nabla}V \Rightarrow E_x = -\frac{\partial V}{\partial x},\quad E_y = -\frac{\partial V}{\partial y},\quad E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}$$

Différentes expressions du gradient

Coordonnées cartésiennes	Coordonnées cylindriques	Coordonnées sphériques
$\overrightarrow{grad}\,f = \vec{\nabla}f = \frac{\partial f}{\partial x}\vec{e}_x + \frac{\partial f}{\partial y}\vec{e}_y + \frac{\partial f}{\partial z}\vec{e}_z$	$\overrightarrow{grad}\,f = \frac{\partial f}{\partial r}\vec{e}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial \theta}\vec{e}_\theta + \frac{\partial f}{\partial z}\vec{e}_z$	$\overrightarrow{grad}\,f = \frac{\partial f}{\partial r}\vec{e}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial \theta}\vec{e}_\theta + \frac{1}{rsin\theta}\frac{\partial f}{\partial \varphi}\vec{e}_\varphi$

Application :

On considère une spire circulaire de rayon R, de centre O, incluse dans le plan xOy et d'axe de symétrie de révolution Oz. Cette spire porte une charge positive Q répartie uniformément avec la densité linéique de charge λ. On se propose d'étudier le champ sur l'axe Oz.



1) Calculer le potentiel $V(z)$.

$$dV = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dq}{PM}$$

Avec $PM = \sqrt{z^2 + R^2}$ et $dq = \lambda dl$

$$\Rightarrow dV = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda dl}{\sqrt{z^2 + R^2}}$$

$$\Rightarrow V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{\lambda dl}{\sqrt{z^2 + R^2}}$$

$$\Rightarrow V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda dl}{\sqrt{z^2 + R^2}}\int dl$$

$$\Rightarrow V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda dl}{\sqrt{z^2 + R^2}}\int_0^{2\pi} R\, d\,\theta$$

$$\Rightarrow V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda\, R\, 2\pi}{\sqrt{z^2 + R^2}}$$

$$\Rightarrow V = \frac{1}{2\varepsilon_0}\frac{\lambda\ R}{\sqrt{z^2 + R^2}}$$

2) Calculer le champ électrostatique à partir du potentiel électrostatique.

$$\Rightarrow V = \frac{1}{2\varepsilon_0}\frac{\lambda\ R}{\sqrt{z^2 + R^2}}$$

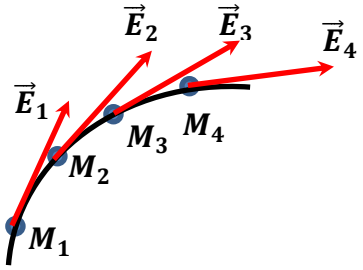
$$\vec{E} = -\overrightarrow{grad}V \Rightarrow E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}$$

$$\Rightarrow E_z = -\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{1}{2\varepsilon_0}\frac{\lambda\, R}{\sqrt{z^2 + R^2}}\right) \Rightarrow E_z = \frac{\lambda R}{2\varepsilon_0}\frac{2\, z}{2\sqrt{z^2 + R^2}^3}$$

$$\Rightarrow E_z = \frac{1}{2\varepsilon_0}\frac{\lambda\, z\, R}{\sqrt{z^2 + R^2}^3} \Rightarrow \vec{E} = \frac{1}{2\varepsilon_0}\frac{\lambda\, z\, R}{\sqrt{z^2 + R^2}^3}\vec{e}_z$$

2.9) Ligne de champ et surface équipotentielle

a) Ligne de champ



On appelle ligne de champ toute ligne ayant la propriété d'être tangente en chacun de ses points à la direction du vecteur champ en ce point.

- Le sens d'une ligne de champ est celui de $\vec{E}$ en chacun de ses points
- La circulation de $\vec{E}$ calculée en suivant le sens de la ligne de champ est toujours positive :

$dC = \vec{E}.\overrightarrow{d\ell} = \|\vec{E}\|.\|\overrightarrow{d\ell}\| > 0$ car les deux vecteurs son tangents et de même sens.

Par ailleurs $dC = -dV$ donc : **«Le long d'une ligne de champ, le champ $\vec{E}$ est dirigé vers les potentiels décroissants»**

Conclusion :

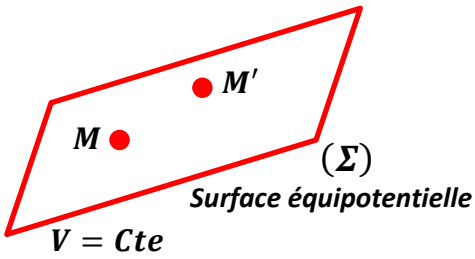
- Une ligne de champ ne peut être fermée sur elle-même

- Une ligne de champ a un maximum de potentiel pour origine et un minimum pour extrémité

c) Surface équipotentielle

Une surface équipotentielle est une surface (Σ) pour laquelle le potentiel V est le même en chacun de ses points. Elle est définie par l'équation :

$$V(x,y,z) = C^{ste}$$



Soit M un point d'une surface équipotentielle et M' un point, très proche de M, appartenant à S. On a : $V(M') = V(M)$

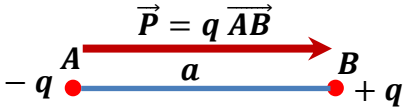
La circulation $dC = \vec{E}.\overrightarrow{MM'} = -dV = 0$ alors : $\vec{E}$ est orthogonal à $\overrightarrow{MM'}$ par conséquent :

- Le champ $\vec{E}$ est orthogonal aux surfaces équipotentielles.
- Les lignes de champ sont en tous points orthogonales aux surfaces équipotentielles.

2.10) Dipôle électrostatique

a- Dipôle électrostatique

On appelle dipôle électrostatique, l'ensemble de deux charges opposées $(-q)$ et $(+q)$ ponctuelles, respectivement situées en A et B, la distance AB étant infiniment petite par rapport à la distance au point où l'on observe leurs effets ou l'on agit sur elles.



b- Moment électrique dipolaire

On appelle moment dipolaire le vecteur : $\vec{P} = q\,\overrightarrow{AB}$

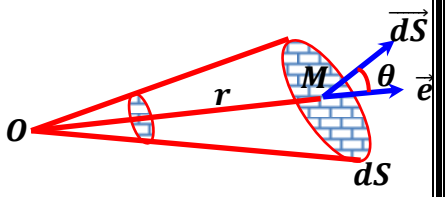
Chapitre 3

Théorème de GAUSS

1. Flux d'un champ électrostatique à travers une surface

1.1 Flux à travers une surface élémentaire

Rappel : Angle solide élémentaire

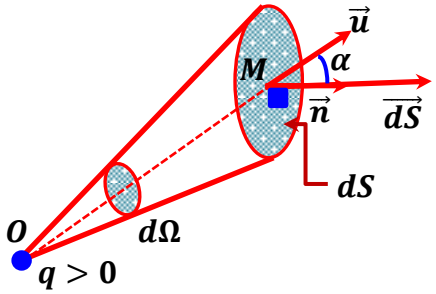


Par définition l'angle solide $d\Omega$ sous lequel on voit une surface élémentaire dS à partir d'un point donné O est :

$$d\Omega = \frac{\vec{e}_r . \overrightarrow{dS}}{r^2} = \frac{cos\theta \, dS}{r^2}$$

Dans le cas où l'élément dS est pris sur une sphère de centre O et de rayon r, on a tout simplement :

$$d\Omega = \frac{\vec{u} . \overrightarrow{dS}}{r^2} = \frac{dS}{r^2}$$



Soit dS un élément de surface infinitésimal centré sur un point M et q une charge ponctuelle placée au point O à la distance r du point M. La charge q crée au point M le champ :

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{u}$$

Le champ peut être considéré comme uniforme sur la très faible étendue de l'élément de surface dS. Le vecteur surface est $\overrightarrow{dS} = dS\,\vec{n}$ où $\vec{n}$ est le vecteur unitaire de la normale à l'élément de surface dS.

Le flux de $\vec{E}$ à travers dS est :

$$d\phi = \vec{E} . \overrightarrow{dS} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\vec{u} . \overrightarrow{dS}}{r^2} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{cos\alpha \, dS}{r^2}$$

Par définition :

$$d\Omega = \frac{\vec{u} . \overrightarrow{dS}}{r^2} = \frac{cos\alpha \, dS}{r^2}$$

$d\Omega$ est l'angle solide sous lequel on voit depuis O l'élément de surface dS.

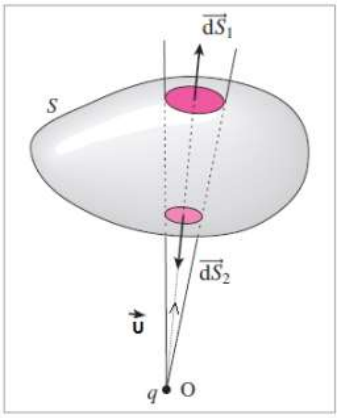
D'où :

$$d\phi = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} d\Omega$$

Le flux de $\vec{E}$ à travers toute la surface S est :

$$\phi = \int_S d\phi = \iint_S \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} d\Omega$$

1.2 Flux à travers une surface fermée



On découpe l'espace autour de (q) en cônes élémentaires ayant même sommet au point O :

- **La charge q est à l'extérieur de la surface fermée**

Le cône de sommet O intersecte la surface S et définit deux surfaces élémentaires dS_1 et dS_2. Calculons le flux à travers ces deux éléments de surfaces :

à travers dS_1:

$$d\phi_1 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\vec{u}.\overrightarrow{dS_1}}{r_1^2} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} d\Omega$$

à travers dS_2:

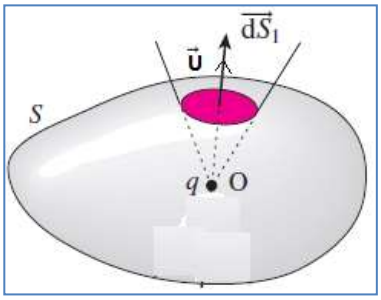
$$d\phi_2 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\vec{u}.\overrightarrow{dS_2}}{r_2^2} = -\frac{q}{4\pi\varepsilon_0} d\Omega$$

Ces deux flux sont de même intensité mais de signe opposé car les vecteurs surfaces sont orientés de l'intérieur vers l'extérieur et $\vec{u}$ est alternativement entrant et sortant. Ainsi le flux total :

$$d\phi_t = d\phi_1 + d\phi_2 = 0$$

Toute la surface fermée S peut être décomposée de cette façon. Le flux total traversant cette surface S est alors nul.

Conclusion : Le flux total du champ électrostatique créé par une charge, à travers une surface fermée ne la contenant pas, est nul.



- **La charge q est à l'intérieur de la surface fermée**

Considérons maintenant une surface fermée qui enveloppe la charge q. Chaque cône de sommet O intersecte la surface S en définissant une seule surface élémentaire dS. Calculons le flux à travers la surface ds :

$$d\phi = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\vec{u}.\overrightarrow{ds}}{r^2} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} d\Omega$$

Le flux total à travers la surface S est la somme des contributions apportées par chaque élément d'angle solide $d\Omega$; l'angle solide correspondant à toute la surface S est égal à 4π.

$$\phi = \int_S d\phi = \iint_S \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} d\Omega = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \iint_S d\Omega = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

Conclusion : Le flux du champ électrostatique créé par une charge ponctuelle à travers une surface fermée la contenant est égal à :

$$\phi = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

Théorème de Gauss :

Le flux électrique sortant d'une surface fermée est égal au produit par $1/\varepsilon_0$ de la somme algébrique des charges intérieures

$$\phi = \oiint_S \vec{E}.\overrightarrow{ds} = \frac{\sum q_i}{\varepsilon_0} \qquad [1]$$

Remarques :

- Le flux est indépendant de la position des charges
- Le flux est indépendant des charges extérieures